

Таблица №18

9.1.4. Теплообменное и холодильное оборудование

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппаратов, назначе- ние и т.д.)	Номер по- зиции по схеме, ин- декс	Методы за- щиты мате- риала оборудо- вания от коррозии	Кол-во, шт.	Материал	Техническая характеристика				
						Диа- метр, мм	Длина, мм	Расчетная температура тр/мтр, °С	Расчетное давление тр/мтр, кгс/см ²	Поверхность теплообмена, м ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Теплообменник сырая нефть – фр. 140-240°С	T-1/1	-	1	09Г2С	800	10500	200/200	19,5/13,5	400
2.	Теплообменник сырая нефть – фр. 140-240°С	T-1/2	-	1	16ГС	1000	11000	200/200	19,5/13,5	413
3.	Теплообменник сырая нефть – фр. 140-240°С	T-1/3	-	1	09Г2С	800	10250	150/250	25,0/16,7	261
4.	Теплообменник сырая нефть – 1 ц.о. К-2	T-2	-	1	09Г2С	800	10500	200/200	19,5/10,0	400
5.	Теплообменник сырая нефть – 1 ц.о. К-2	T-3/1	-	1	09Г2С	800	10500	250/250	19,5/10,0	400
6.	Теплообменник сырая нефть – 1 ц.о. К-2	T-3/2	-	1	09Г2С	800	10500	250/250	19,5/10,0	400
7.	Теплообменник сырая нефть – мазут	T-4/1	-	1	09Г2С	800	10500	150/150	19,5/21,5	400
8.	Теплообменник сырая нефть – 1 ц.о. К-2	T-4/2	-	1	16ГС	1000	11100	200/200	19,5/10,0	413
9.	Теплообменник сырая нефть – мазут	T-5	-	1	09Г2С	800	10500	150/150	19,5/21,5	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Теплообменник сырая нефть – фр.300-350°C	T-6/1	-	1	09Г2С	800	10500	200/200	19,5/11,5	400
11.	Теплообменник сырая нефть – фр.300-350°C	T-6/2	-	1	09Г2С	800	10500	200/200	19,5/11,5	400
12.	Теплообменник сырая нефть -- фр.300-350°C	T-7/1	-	1	09Г2С	800	10500	250/250	19,5/11,5	250
13.	Теплообменник сырая нефть -- фр.300-350°C	T-7/2	-	1	09Г2С	800	10500	250/250	19,5/11,5	250
14.	Теплообменник сырая нефть -- фр.240-300°C	T-8	-	1	09Г2С	800	10500	50/200	22,0/19,5	400
15.	Теплообменник сырая нефть – мазут	T-9/1	-	1	09Г2С	800	10500	100/250	20,5/19,0	400
16.	Теплообменник сырая нефть – мазут	T-9/2	-	1	09Г2С	800	10500	100/300	20,5/18,0	400
17.	Теплообменник сырая нефть – мазут	T-10/1	-	1	09Г2С	800	10500	100/300	20,5/18,0	400
18.	Теплообменник сырая нефть – мазут	T-10/2	-	1	09Г2С	800	10500	200/200	19,5/16,0	400
19.	Теплообменник сырая нефть -- мазут	T-11	-	1	09Г2С	800	10500	200/200	19,5/21,5	400
20.	Теплообменник стабильный бензин – бензин на загрузку К-4	T-14	-	1	09Г2С	800	10320	200/200	23,2/16,0	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Теплообменник 1 ц.о. К-2 – бензин на загрузку К-4	Т-15/1	-	1	16ГС	800	10310	250/200	19,5/19,5	240
22.	Теплообменник 1 ц.о. К-2 – бензин на загрузку К-9	Т-15/2	-	1	09Г2С	1000	10660	300/300	30,0/30,0	672
23.	Теплообменник бензин на загрузку К-9 – фр.105-180 °С	Т-16	-	1	09Г2С	800	10300	200/200	14,9/14,9	257
24.	Теплообменник нефть обессоленная – фр.240-300°С	Т-17	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10480	200/200	12,5/12,5	250
25.	Теплообменник нефть обессоленная – фр.240-300°С	Т-18/1	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10479	300/300	12,0/12,0	250
26.	Теплообменник нефть обессоленная – фр.240-300°С	Т-18/2	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10479	300/300	12,0/12,0	250
27.	Теплообменник нефть обессоленная – 2 ц.о. К-2	Т-19	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10479	200/350	12,5/10,6	250
28.	Теплообменник нефть обессоленная – 3 ц.о. К-2	Т-20	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10479	250/280	12,0/13,5	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Теплообменник нефть обессоленная -- фр.300-350°C	T-21	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10479	200/250	12,5/12,0	250
30.	Теплообменник мазут -- обессоленная нефть	T-22/1	р-р сл. щелочи	1	16ГС	1000	10770	200/200	31,0/31,0	400
31.	Теплообменник мазут -- обессоленная нефть	T-22/2	р-р сл. щелочи	1	Ст3	1000	10770	250/200	17,0/17,0	400
32.	Теплообменник мазут -- обессоленная нефть	T-22/3	р-р сл. щелочи	1	Ст3	1000	10770	250/200	17,0/17,0	400
33.	Теплообменник обессоленная нефть -- мазут	T-22/4	р-р сл. щелочи	1	16ГС+ 0X13	1000	10550	200/300	33,0/30,3	450
34.	Теплообменник мазут -- обессоленная нефть	T-22/5	р-р сл. щелочи	1	09Г2С, 09Г2С+08 X18Н10Т	1000	10810	350/350	26,0/23,0	403
35.	Теплообменник мазут -- обессоленная нефть	T-22/6	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	1000	10680	400/400	23,0/23,0	402
36.	Теплообменник обессоленная нефть -- фр.300-350°C	T-23	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10480	310/310	12,0/12,0	250
37.	Теплообменник обессолен- ная нефть -- 3 ц.о. К-2	T-24	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10480	250/300	12,0/13,5	250
38.	Теплообменник обессолен- ная нефть -- 3 ц.о. К-2	T-25/2	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10480	310/310	11,0/13,5	250
39.	Теплообменник обессолен- ная нефть -- 3 ц.о. К-2	T-26	р-р сл. щелочи	1	09Г2С	800	10480	310/310	11,0/13,5	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Теплообменник мазут – обессоленная нефть	T-27/1	р-р сл. щелочи	1	09Г2С 12Х18Н10 Т	1000	10726	400/280	37,0/35,0	460
41.	Теплообменник мазут – вода ПТК	T-27/2	-	1	16ГС	1000	10660	300/150	22,0/14,0	565
42.	Теплообменник вода ПТК – мазут	T-27/3	-	1	16ГС	1000	10660	150/200	14,0/22,0	565
43.	Теплообменник вода ПТК – мазут	T-27/4	-	1	09Г2С, 16ГС	1000	10660	150/150	10,5/21,5	523
44.	Теплообменник вода ПТК – оборотная вода	T-27/5	-	1	16ГС	1000	10660	100/100	15,0/15,0	450
45.	Теплообменник оборотная вода – вода ПТК завода	T-27/6	-	1	16ГС	1000	10660	200/200	35,0/35,0	523
46.	Теплообменник фр.240-300°С (пар) – жидкое топливо	T-27/7	-	1	Ст3	500	6880	200/250	12,5/12,0	80
47.	Теплообменник бутановая фракция – фр.240- 300°С	T-1К	-	1	14CrMo 44b, 13CrMo44	1000	8100	20/20	25,0/64,0	381
48.	Теплообменник фр.240-300°С – топливный газ	T-30	-	1	09Г2С	800	7470	250/250	12,0/5,0	180
49.	Теплообменник фр.105-180 °С – ПТК установки	T-32	-	1	09Г2С	1000	7660	200/200	13,0/11,0	447

Продолжение таблицы №18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Теплообменник ХОВ – вода ПТК	Т-33	-	1	Ст3	500	6885	200/200	19,5/19,5	63
51.	Конденсатор-холодильник паров фр. НК-180°С	Х-1/3	ингибитор	1	Ст3+ НМЖМЦ	1200	7265	100/150	6,0/6,0	560
52.	Конденсатор-холодильник паров фр. НК-180°С	Х-1/4	ингибитор	1	Ст3+ НМЖМЦ	1200	7265	100/150	6,0/6,0	560
53.	Конденсатор-холодильник паров фр. НК-180°С	Х-1/5	ингибитор	1	Ст3+ НМЖМЦ	1200	7265	100/150	6,0/6,0	560
54.	Конденсатор-холодильник паров фр. 85-180°С	Х-2/3	ингибитор, нейтрализа- тор	1	09Г2С	1200	7290	50/150	6,0/14,9	561
55.	Конденсатор-холодильник паров фр. 85-180°С	Х-2/4	ингибитор, нейтрализа- тор	1	09Г2С	1200	7550	50/150	6,0/14,9	561
56.	Конденсатор-холодильник паров фр. 85-180°С	Х-2/5	ингибитор, нейтрализа- тор	1	09Г2С	1200	7550	50/150	6,0/14,9	561
57.	Конденсатор-холодильник паров ПБФ	Х-4/1	ингибитор	1	09Г2С	1000	7290	100/100	16,0/16,0	302
58.	Конденсатор-холодильник паров ПБФ	Х-4/2	ингибитор	1	09Г2С	1000	7300	100/100	16,0/16,0	383,6
59.	Конденсатор-холодильник паров ПБФ	Х-4/3	ингибитор	1	16ГС	1000	7290	100/100	6,0/16,0	377

Продолжение таблицы №18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Холодильник стабильного бензина	Х-5	-	1	Ст3	610	6890	100/100	6,0/12,5	90
61.	Холодильник стабильного бензина	Х-6	-	1	Ст3	610	6890	100/200	6,0/12,5	90
62.	Холодильник стабильного бензина	Х-7	-	1	09Г2С	800	7064	100/100	6,0/13,0	180
63.	Холодильник фр. 240-300°C	Х-8/1	-	1	Ст3	800	7020	80/150	6,0/12,5	180
64.	Холодильник фр. 240-300°C	Х-8/2	-	1	09Г2С	800	7020	80/150	6,0/12,5	160
65.	Холодильник фр. 140-240°C	Х-9	-	1	09Г2С	800	7020	80/100	6,0/13,0	160
66.	Холодильник фр. 300-350°C	Х-11	-	1	09Г2С	800	7020	80/150	6,0/12,5	170
67.	Конденсатор холодильник паров фр.НК-62°C	Х-21/1	ингибитор	1	09Г2С	1000	7339	60/200	4,0/14,9	300
68.	Конденсатор холодильник паров фр.НК-62°C, фр. 85-105°C	Х-21/2	ингибитор	1	09Г2С	1000	7335	100/100	10,0/16,0	381
69.	Конденсатор холодильник паров фр. 85-105°C	Х-22	-	1	09Г2С	1200	7627	100/100	10,0/16,0	566
70.	Холодильник фр.140-240°C	Х-12	-	1	Ст3	610	6890	80/150	6,0/12,5	100
71.	Холодильник ВСГ	Х-24	-	1	Ст3	610	6890	100/250	6,0/12,0	100

Продолжение таблицы №18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Холодильник фр.85-105°C	X-25K	-	1	09Г2С	610	6971	60/200	10,0/16,0	96
73.	Холодильник фр.105-180°C	X-26/2	-	1	Ст3	800	7064	100/100	6,0/13,0	80
74.	Холодильник фр.105-180°C	X-26/3	-	1	Ст3	800	7064	100/100	6,0/13,0	80
75.	Холодильник фр.НК-62°C	X-27	-	1	Ст3	610	6890	100/100	6,0/16,0	100
76.	Холодильник мазута	X-38	-	1	16ГС	800	7447	100/200	15,0/12,5	160
77.	Холодильник факельных сбросов с К-12/2	X-15	-	1	Ст3	610	6890	50/250	6,0/1,0	100
78.	Холодильник ВСГ	X-19	-	1	Ст3	610	6890	100/200	6,0/12,5	100
80.	Теплообменник фр. 140-240°C, ВСГ – фр. 300-350°C	T-25/1	-	1	09Г2С	800	10479	300/250	14,0/14,0	250
81.	Холодильник фр.62-180°C	X-23/1,2	-	1	Ст3	610	6890	50/200	10,0/16,0	100
82.	Холодильник фр. 240-300°C	X-18/3	-	1	09Г2С	800	7064	80/100	6,0/13,0	180
83.	Теплообменник речная вода – стоки ЭЛОУ	T-34K	-	1	16К,22К, 09Г2С	-	1885х 1460	120/120	15,0/15,0	80,6
84.	Конденсатор холодильника паров фр. НК-62°C	X-20	Ингибитор	1	16ГС, 09Г2С	1200	7298	100/150	6,0/4,5	560

9.1.5. Аппараты воздушного охлаждения

Таблица №19

№ п/п	Наименование оборудо- вания (тип, наименование аппаратов, назначение и т.д.)	Номер позиции по схеме, индекс	Кол- во, шт.	Методы защи- ты материала оборудования от коррозии	Материал крышек / тру- бок	Техническая характеристика					
						длина, мм	диаметр трубок наруж- ный, мм	кол-во тру- бок	темпера- тура расч., °С	Давле- ние расч., кгс/см ²	Повер- хность тепло- обмена, м ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Аппарат воздушного охлаждения паров фр.НК-62°С, фр.85- 105°С	АВЗ-1	1	ингибитор	Ст20Л/ Ст10	6550	25	188x6	150	15,1	5310
2.	Аппарат воздушного охлаждения паров фр.НК-62°С, фр.85- 105°С	АВЗ-2	1	ингибитор	Ст20Л/ Ст10	6550	25	188x6	150	15,1	5310
3.	Аппарат воздушного охлаждения паров фр. НК-180°С	АВЗ-3	1	ингибитор	Ст20Л/ ЛАМШ	6400	25	984	100	16,0	9250
4.	Аппарат воздушного охлаждения паров фр.85-180°С	АВЗ-4	1	Покрытие кры- шек Х16Н60С2Р2, нейтрализатор, ингибитор	Ст20Л/ ЛОМШ	6478	25	164x12	100	16,0	1250x12
5.	Аппарат воздушного охлаждения паров фр.85-180°С	АВЗ-5	1	Покрытие кры- шек Х16Н60С2Р2, нейтрализатор, ингибитор	Ст20Л/ ЛОМШ	6478	25	164x12	100	16,0	1250x12

Продолжение таблицы №19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Аппарат воздушного охлаждения 1 Ц.О. К- 2, фр.140-240°C	АВГ-1	1	-	Н 52-3/ ST 35B-2B	6752	25	685	220	19,4	4x1040